Contents

1 Стъпка 02 — Теория на игрите и основи на CFR: Доклад за имплементацията **1**
1.1 1. Какво беше разработено 1
1.2 2. Основни резултати и визуализации 2

1 Стъпка 02 — Теория на игрите и основи на CFR: Доклад за имплементацията

Среда: Април 2026 г.

Игра: Kuhn Poker (3 карти, 2 играчи)

Алгоритъм: Vanilla Counterfactual Regret Minimization (CFR)

Цели: Стратегии по Наш с точност до 4 знака след запетаята, стойност на играта $\approx -1/18$, експлоатируемост $O(1/\sqrt{T})$

Статус: Всички цели са постигнати □

1.1 1. Какво беше разработено

Стъпка 02 имплементира модулна версия на класическия алгоритъм за свеждане до минимум на контрафактуалното съжаление (Counterfactual Regret Minimization, CFR), приложен към Kuhn Poker, написан от нулата на Python. Това доказва, че рамката успешно открива стратегии за равновесие на Наш в многоагентни среди с несъвършена информация.

Ключови изградени компоненти: - **Двигател на играта:** `kuhn_poker.py` обработва терминални печалби, действия за залагане и представяне на информационните множества (info-sets). - **Основен алгоритъм на CFR:** Рекурсивно обхождане на дървото с извадки на шанса (Chance Sampling) и изравняване на съжалението (Regret Matching) (`cfr_trainer.py`, `info_set_node.py`). - **Оценител на експлоатируемост и най-добър отговор:** Агрегация на чисти стратегии чрез груба сила за изчисляване на точната експлоатируемост (`evaluate/best_response.py`, `evaluate/exploitability.py`). - **Регистратор на сходимостта & Визуализации:** Помощни програми за чертане на експлоатируемостта и метриките за сходимост на стратегиите през итерациите (`utils/plotting.py`, `evaluate/convergence.py`). - **Кръстосана проверка с OpenSpiel:** Проверка срещу стандартни библиотеки с отворен код (`compare_openspiel.py`).

1.2 2. Основни резултати и визуализации

- **Минимакс оптимална сходимост:** Алгоритъмът се сближи точно с аналитичното семейство на равновесието на Наш (параметризирано с α).
- **Скорост на спад на експлоатируемостта:** Наклонът log-log за експлоатируемостта в течение на итерациите е ≈ -0.489, което потвърждава теоретичната гаранция за $O(1/\sqrt{T})$.
- **Точност на стойността на играта:** След 100 000 итерации усвоената средна стойност на играта (-0.0602) почти съвпада с теоретичната точна стойност от $-1/18$ (-0.0556).

1.2.1 Сходимост на стойността на играта

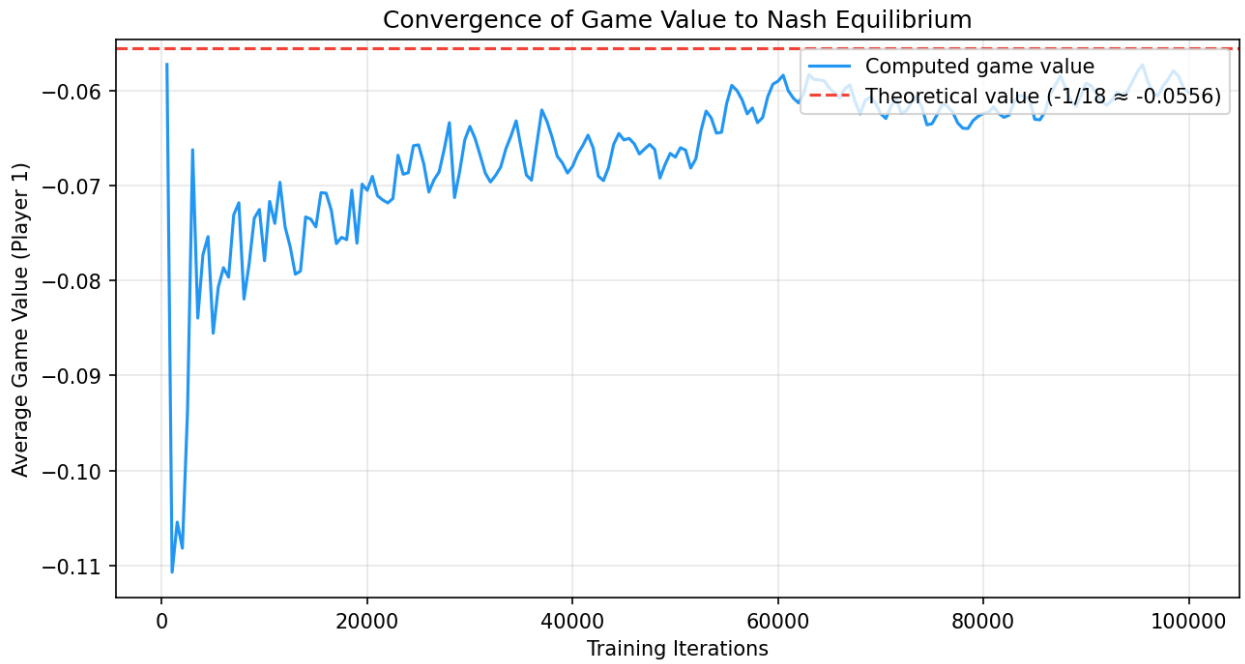

Figure 1: Сходимост на стойността на играта

1.2.2 Сходимост на експлоатируемостта

1.2.3 Анализ на стратегиите

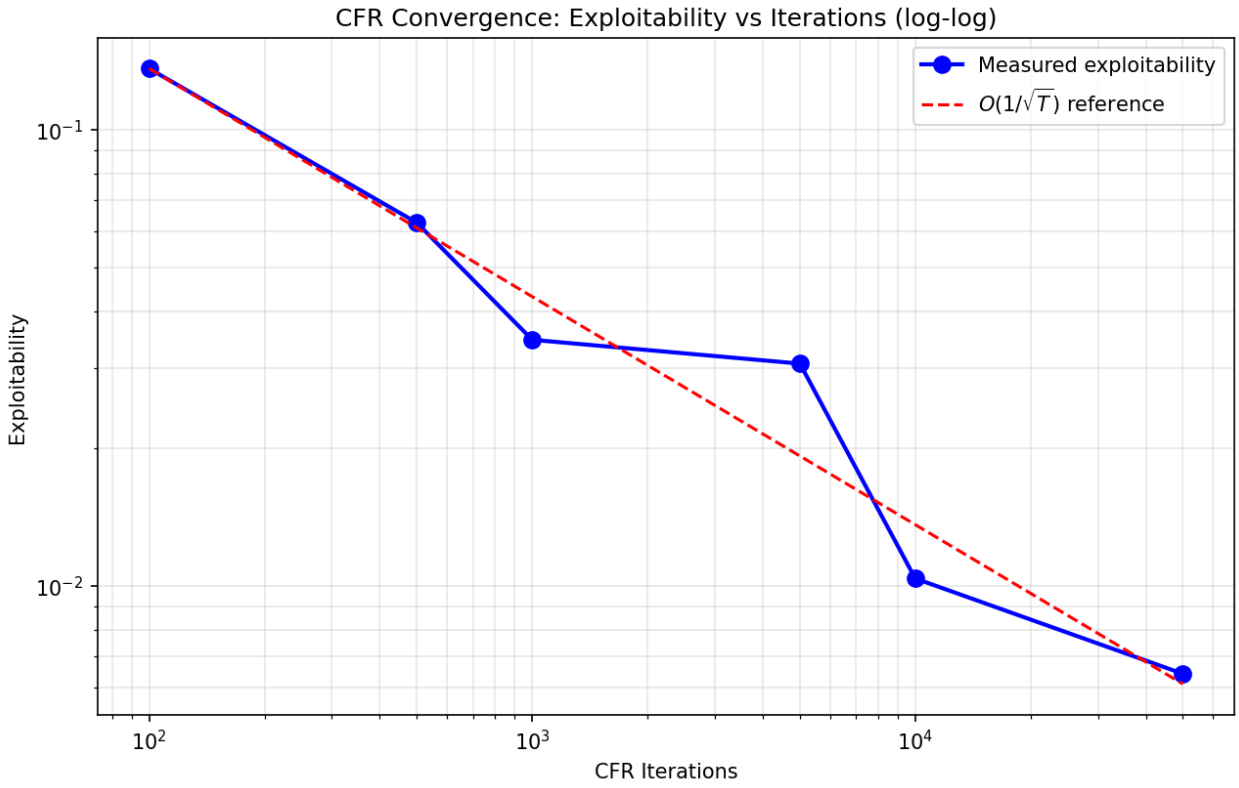

Figure 2: Сходимост на експлоатируемостта

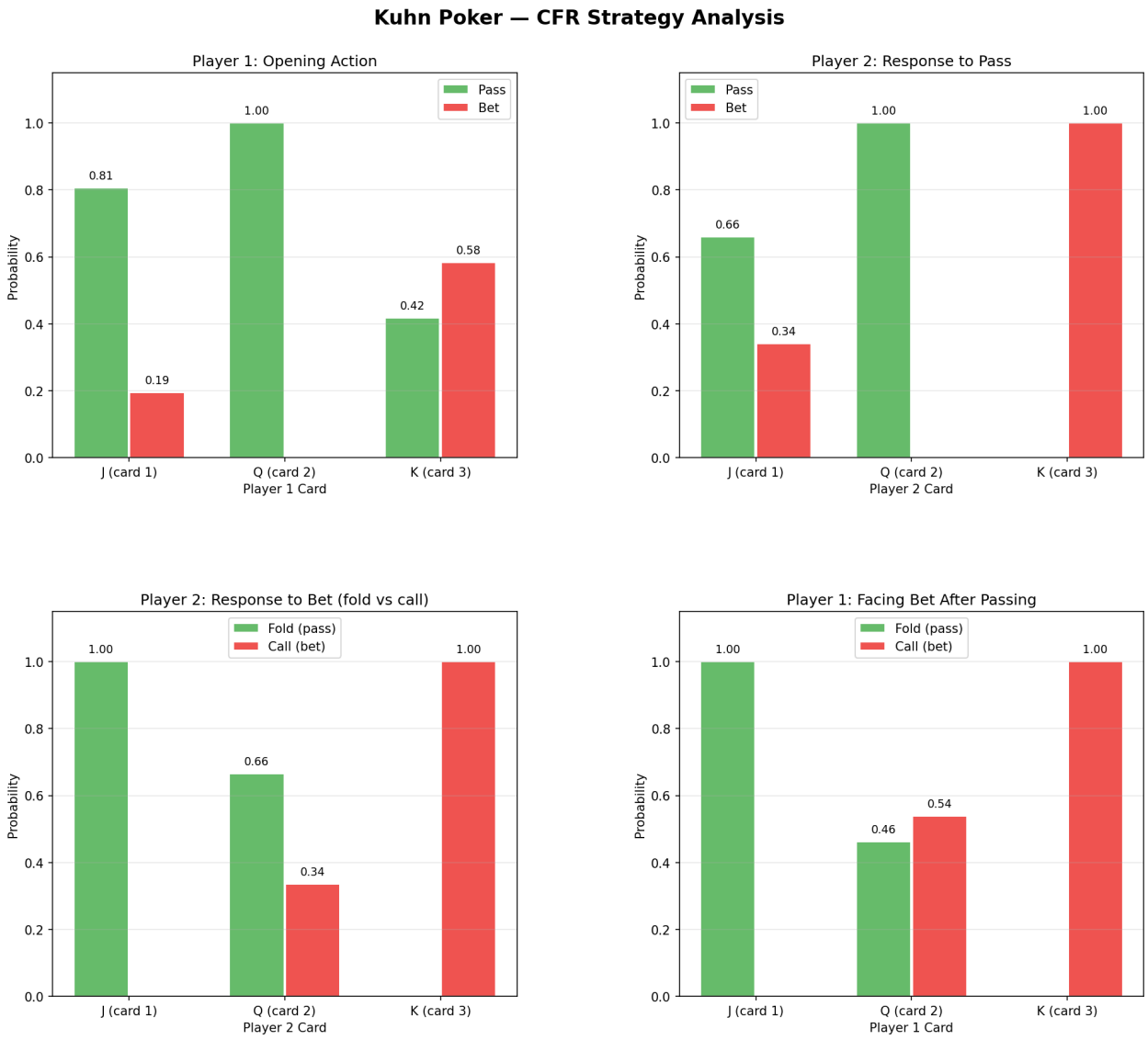

Figure 3: Анализ на стратегиите